

BAB 40

JavaScript Secukupnya

Sakelar Logika untuk Antarmuka yang Bernyawa

Bagian V — Gerak dan Interaksi

Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder

Pertanyaan Pembuka

"Mengapa desainer visual perlu memahami JavaScript, dan seberapa banyak JavaScript yang benar-benar kita perlukan tanpa harus menjadi programmer perangkat lunak atau pusing memikirkan algoritma matematika rumit?"

- Kabar baik: **Desainer tidak perlu menguasai 100% JavaScript!**
- Di tangan desainer, JavaScript bukanlah alat komputasi data rumit, melainkan **sakelar lampu (*switch*)**: tugasnya hanya mendengarkan klik pengguna lalu menempelkan atau mencabut kelas CSS (`classList.toggle`).

 Konsep Inti: Pembagian Peran Tiga Serangkai

HTML (Struktur)	CSS (Tampilan)	JAVASCRIPT (Sakelar Aksi)
Rangka Rumah & Isi Ruangan	Warna, Tipografi, Bentuk, & Transisi Keadaan Ruangan	Mendeteksi Klik / Input Menyalakan/Mematikan Sakelar (.is-open)

 Aturan Suci Desainer:

"Jangan pernah mewarnai atau mengatur posisi elemen langsung di dalam JavaScript (`element.style.color = ...`). Biarkan seluruh estetika tetap tinggal rapi di berkas CSS!"

💡 Meja Bedah Desainer: Konsol Peramban (*DevTools Console*)

Tekan tombol **F12** atau **Ctrl + Shift + I**, lalu klik tab **Console**. Ini adalah kalkulator dan laboratorium uji cepat kita:

```
// Mengetes dan mencetak pesan ke layar konsol
console.log("Halo! Skrip berhasil berjalan.");

// Mengetes operasi sederhana
console.log(2026 - 2000); // Hasil: 26
```

```
— CONSOLE DEVTOOLS —
| > console.log("Tombol navigasi berhasil diklik!");
| < "Tombol navigasi berhasil diklik!"
| >
```

💡 Di Mana Menaruh Skrip JavaScript?

Dua cara pemasangan yang aman agar JavaScript tidak dieksekusi sebelum elemen HTML selesai dibaca peramban:

```
<!-- CARA 1: Di dalam <head> dengan atribut 'defer' (Sangat Direkomendasikan) -->
<head>
  <script src="interaksi.js" defer></script>
</head>

<!-- CARA 2: Tepat sebelum tag penutup </body> -->
<body>
  <!-- Seluruh elemen HTML halaman... -->

  <script src="interaksi.js"></script>
</body>
```

⚠️ Jika `<script>` dipasang di `<head>` tanpa atribut `defer`, peramban akan mencari tombol yang belum sempat dirender, berakibat galat: `Cannot read properties of null`.

▢ Tata Bahasa Dasar: Variabel (**const** & **let**)

Variabel adalah kotak berlabel untuk menyimpan data atau referensi elemen antarmuka:

```
// 1. CONST: Nilai tetap / referensi elemen yang tidak pernah ditukar
const namaStudio = "Kreasi Visual Nusantara";
const tombolMenu = document.querySelector(".btn-menu");

// 2. LET: Nilai dinamis yang bisa berganti / diperbarui
let jumlahKlik = 0;
let statusBuka = false;

jumlahKlik = jumlahKlik + 1; // Nilai berubah menjadi 1
```

KOTAK "const" (Terkunci)

```
tombolMenu = <button>
```

KOTAK "let" (Bisa Diisi Ulang)

```
statusBuka = true → false
```

Tipe Data Primitif yang Dipakai Desainer

Hanya 3 tipe data utama yang sehari-hari berurusan dengan desain antarmuka:

Tipe Data	Ciri & Contoh	Penggunaan di Antarmuka
String (Teks)	Diapit tanda petik: "aktif" , '#ff0000'	Nama kelas CSS, teks label, URL gambar
Number (Angka)	Angka polos tanpa petik: 300 , 0.75	Durasi waktu, nilai hitungan keranjang
Boolean (Kondisi)	Hanya dua nilai: true atau false	Status modal terbuka/tertutup, mode gelap

```
const temaGelapAktif = true; // Boolean
const batasScroll = 120;    // Number (piksel)
const pesanStatus = "Karya berhasil disimpan"; // String
```

Fungsi: Paket Perintah yang Dapat Dipanggil Berulang

Fungsi adalah resep langkah-langkah kerja yang dibungkus dengan satu nama panggilan:

```
// Mendeklarasikan Fungsi
function sapaPengunjung(nama) {
  console.log("Selamat datang di pameran, " + nama + "!");
}

// Memanggil Fungsi Kapan Saja Dibutuhkan
sapaPengunjung("Raka"); // Output: "Selamat datang di pameran, Raka!"
sapaPengunjung("Sherly"); // Output: "Selamat datang di pameran, Sherly!"
```

[INPUT: "Raka"] → FUNGSI: sapaPengunjung
Gabungkan teks sapaan... → [PESAN TERSAMPAIKAN]

Bedah Kode: Sakelar Mode Gelap (*Dark Mode Toggle*)

```
<!-- B40-C01: Tombol Sakelar Tema -->
<button id="theme-switch" class="theme-btn">
  Ganti Mode Tampilan
</button>
```

```
/* Estetika Diatur Sepenuhnya di CSS! */
body {
  background-color: #ffffff;
  color: #18181b;
  transition: background-color 300ms ease, color 300ms ease;
}

/* Saat class .dark-mode ditempelkan oleh JavaScript ke <body> */
body.dark-mode {
  background-color: #09090b;
  color: #fafafa;
}
```

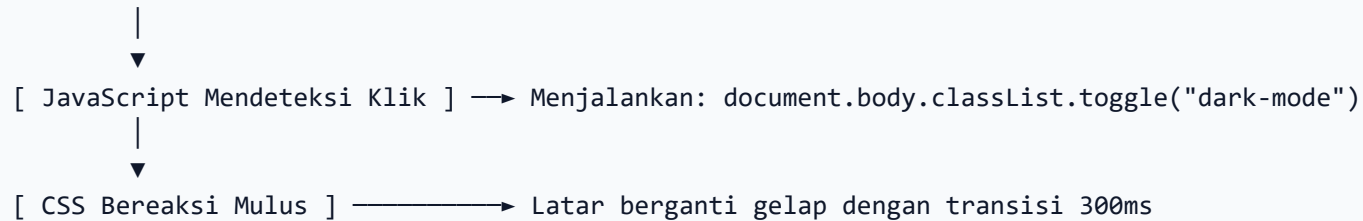
Bedah Kode: JavaScript Sederhana Penghubung Sakelar

```
// 1. Pilih tombol sakelar dari HTML
const tombolTema = document.querySelector("#theme-switch");

// 2. Pasang pendengar klik (Event Listener)
tombolTema.addEventListener("click", function() {
  // 3. Tempel / Cabut kelas .dark-mode pada <body> secara otomatis
  document.body.classList.toggle("dark-mode");

  console.log("Tema berhasil dialihkan!");
});
```

PENGGUNA KLIK TOMBOL



! Jebakan Umum Pemula

1. Memanipulasi Style CSS Langsung dari JS:

- ✗ `kotak.style.backgroundColor = "black";` (Membuat CSS berantakan dan sulit dioverride).
- ✓ `kotak.classList.toggle("is-active");` (CSS tetap pegang kendali estetika).

2. Lupa Memberikan Atribut `defer` pada Skrip di `<head>`:

- Menyebabkan pesan galat merah di Console: `Cannot read properties of null (reading 'addEventListener')`.

3. Mencoba Menggunakan `const` untuk Nilai yang Perlu Berubah:

- Menyebabkan galat fatal: `TypeError: Assignment to constant variable`. Gunakan `let` bila nilai ingin diperbarui.

Latihan Studio: Menguji Sakelar Interaksi

Buka pustaka latihan Bab 40 untuk mulai menyalakan antarmuka:

- **1. BACA & UBAH (M1 - 10 Menit):**

Buka `B40-L01-sakelar-tema.html`. Buka Console DevTools dan amati log saat tombol ditekan. Ubah nama kelas dari `.dark-mode` menjadi `.theme-sepia`.

- **2. PERLUAS (M2 - 20 Menit):**

Tambahkan fungsi agar teks di dalam tombol berubah: jika mode gelap aktif teks menjadi "*Beralih ke Terang*", jika tidak teks menjadi "*Beralih ke Gelap*".

- **3. CIPTA (M6 - 30 Menit):**

Bangun bilah notifikasi (*Announcement Toast Banner*): dengan tombol [X] yang ketika diklik akan menambahkan kelas `.is-hidden` untuk memudahkan dan menutup banner tersebut.

Ringkasan & Kosakata Kunci

- **Separation of Concerns**: HTML untuk struktur, CSS untuk tampilan & gerak, JS murni untuk logika sakelar.
- `console.log()` : Perkakas inspeksi cetak pesan di Console DevTools peramban.
- `const` vs `let` : `const` untuk penampung tetap (elemen DOM), `let` untuk variabel yang nilainya bisa berganti.
- `defer` : Atribut penunda eksekusi skrip hingga seluruh dokumen HTML tuntas dipindai.
- `classList.toggle()` : Senjata pamungkas desainer untuk menempel dan mencabut kelas CSS secara cerdas.

💡 **Prinsip Desain**: *"JavaScript bagi desainer adalah kurir pesan: ia tidak melukis dinding, ia hanya menyalakan sakelar saat tamu menekan bel."*